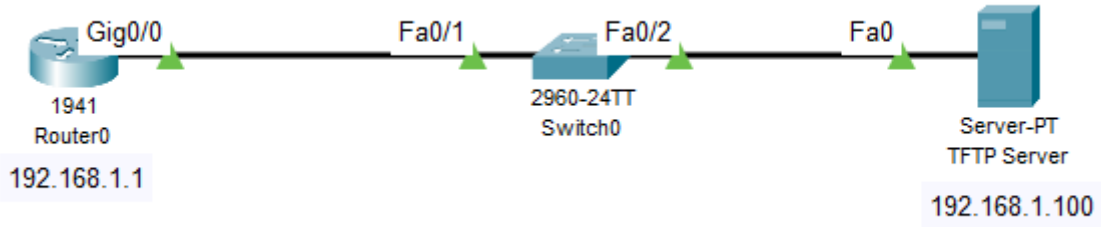


IOS ve Yapılandırma Dosyalarının Yönetimi

Yeni bir cihaz kurulumu gerçekleştirilirken ilk yapmamız gereken şeylerden biri işletim sisteminin yani IOS'un yedeğini almaktır. Olurda ilerde IOS bozulursa yedeğini geri yükleme yaparak sistemi kurtarabiliriz. Bunu yapmak için TFTP adlı protokol kullanılır. FTP'nin trivial (önemsiz) olanıdır. FTP gibi sisteme çok yük bindirmez çünkü yaptığı şey kendi local networkümüzde dosyaların veya konfigürasyonların yedeğini almak ve gerektiğinde geri yüklemek.

Google'da "tftp server" şeklinde arama yaparsak güncel versiyonunu (tftpd32.jounin.net) indirebiliriz. Ücretsizdir ve ayrıca dhcp ve syslog olarak da çalışabilir.

Aşağıda şöyle bir topolojimiz var:



Şimdi buradaki IOS'u, ki nerede bulunuyordu? Flash'ın içinde. Bu router'ın arkasına takılı bir kart olabilir ya da anakartın üzerinde bir flash olabilir. TFTP ile ilgili bir şey yapıyorsak önce sunucumuz ile bağlantımız var mı ona bakmamız gerekir.

Bu yüzden router'dan sunucuya doğru bir ping atalım.

```
Router#ping 192.168.1.100

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.100, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/9 ms

Router#
```

Bağlantımız var. Şimdiki amacımız Flash'taki işletim sistemini TFTP sunucuya kopyalamak. Kopyalayacağımız işletim sisteminin ismini bilmemiz gerekiyor.

```
Router#
Router#copy flash: tftp:
Source filename []?
?File name not specified
%Error parsing filename (Unknown error 0)
```

Flash'ın içinde neler var görelim:

```
Router#show flash:

System flash directory:
File      Length    Name/status
  3      33591768  c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
  2       28282   sigdef-category.xml
  1       227537   sigdef-default.xml
[33847587 bytes used, 221896413 available, 255744000 total]
249856K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Router#
```

IOS ismi c1900 ile başlayan ve router'ızın seri numarası. Bunu kopyaladık. Kopyalama işlemini gerçekleştirmeden önce TFTP sunucumuzun servisler kısmından TFTP kısmına gelelim. Burada hazır gelen router ve switch'ler için bin dosyaları bulunur. Kolay görünmesi açısından bunları kaldıralım.

Kopyalama işlemini gerçekleştirirken hedef adres ve kopyalandığındaki dosya ismi bu olsun mu diye sorar. Ve kopyalama işlemi tamam.

```
Router#copy flash: tftp:
Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]?

Writing c1900-universalk9-mz.SPA.
151-4.M4.bin...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 33591768 bytes]

33591768 bytes copied in 0.627 secs (5625194 bytes/sec)
Router#
```

Sunucuya baktığında geldiğini görürüz: Böylelikle işletim sistemini yedeklemiş olduk.

TFTP

Service

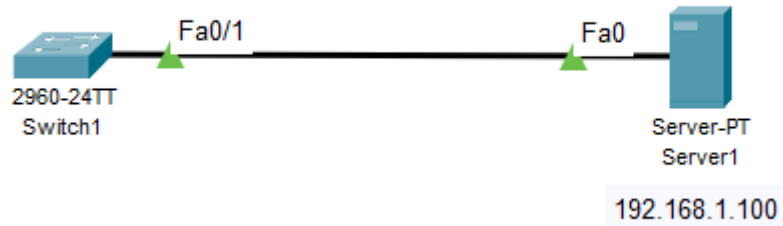
☒ On
 ☐ Off

File

c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

Bunun tersi de mümkün olabilir. TFTP sunucudan bir IOS'u cihaza yükleyebiliriz. Yeni bir versiyonu vardır, yükseltmek istiyoruzdur felan. Bunu da switch üzerinden görelim.

Fakat az önceki örneğimizde TFTP sunucusundaki tüm bin dosyalarını silmiştik. Bunun için yeniden bir yapı kuralım.



Fakat bu switch'e bir yönetim IP adresi vermemiz gerekiyor. Sunucu ile iletişime geçmesi için layer3 bir IP adresi lazım.

```
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip add
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
```

Show version komutu ile switch'in versiyonunu öğrenebiliriz:

Switch	Ports	Model	SW Version	SW Image
*	1 26	WS-C2960-24TT-L	15.0(2)SE4	C2960-LANBASEK9-M

Sunucumuza bakalım güncel versiyonu var mı? (Kendimiz de sunucuya güncel versiyonu yükleyebiliriz)

Muhtemelen zaten güncel versiyonu yüklü fakat biz yine de görmek için bunu kopyaladık.

```
c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin
c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin
```

Bu şekilde de kopyalamış olduk.

```
Switch#copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
Source filename []? c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
Destination filename [c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin]?

Accessing tftp://192.168.1.100/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin...
Loading c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin from 192.168.1.100:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!
[OK - 4670455 bytes]

4670455 bytes copied in 0.053 secs (7084673 bytes/sec)
Switch#
```

Fakat cihaz reload olduğunda eski versiyonundan başlatılır. Şuan flash'ın içinde iki IOS var. "c" ile başlayan bizim yeni kopyaladığımız.

```
Switch#sh flash
Directory of flash:/

 1 -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 2 -rw-     4670455      <no date>  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

64016384 bytes total (54675474 bytes free)
Switch#
```

Reload ettiğimizde:

```
Loading "flash:/2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"...
#####
```

Bunun için ya bunlardan birini sileriz:

```
Switch>sh flas
Directory of flash:/

 1 -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 2 -rw-     4670455      <no date>  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 3 -rw-        1093      <no date>  config.text

64016384 bytes total (54674381 bytes free)
Switch>en
Switch#delete flash:
Delete filename []?2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin|
```

Ya da silmek istemez isek hangisinden boot edeceğini de seçebiliriz:

```
Switch#sh flas
Directory of flash:/

 1 -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 2 -rw-     4670455      <no date>  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 3 -rw-        1093      <no date>  config.text

64016384 bytes total (54674381 bytes free)
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#boot system c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
Switch(config)#
```

Şimdi router'lı yapımıza dönelim. Tabi configurasyonları da yedeklemek lazım.

```
R1#copy startup-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
Destination filename [R1-config]?

Writing startup-config...!!
[OK - 642 bytes]

642 bytes copied in 0 secs
R1#
```

TFTP	
Service	☒ On ☐ Off
File	
R1-config	
c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin	

Eğer config'leri geri yüklemek istersek de: bizden sunucu adresi ve dosya adı sorar.

```
R1#copy tftp: running-config
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
Source filename []? R1-config
Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://192.168.1.100/R1-config...
Loading R1-config from 192.168.1.100: !
[OK - 642 bytes]
```